

物理实验报告

绪论作业

学号：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 成绩：_____

实验日期、时段：_____ 月 _____ 日 _____ 时段 教师签名：_____

1. 用仪器误差为 0.004 mm 的千分尺测量圆柱的直径 D ，结果分别表示为： 20.137 mm 、 20.132 mm 、 20.135 mm 、 20.133 mm 。求平均值 $\bar{D}$ 和标准不确定度 σ_D ，并表示结果 $D = \bar{D} \pm \sigma_D = ?$ $E_D = ?$ $\%$ 。

2. 根据不确定度的合成关系, 由直接测量值的不确定度表示出间接测量值的不确定度:

$$(1) N = x^3 - 3xy^2 - 4yz$$

(2) 选择题

- ① 正常测量的误差按产生的原因和性质可以分为两类, 分别是()
- A. 随机误差和偶然误差 B. 随机误差和系统误差
- C. 人为误差和机器误差 D. 仪器误差和系统误差
- ② 由一组实验数据画出一条最佳的拟合直线, 常用的方法是()
- A. 人工拟合 B. 最小二乘法
- C. 让尽量多的点落在直线上 D. 用第一个和最后一个测量点连线
- ③ 下列四个测量结果中相对不确定度最小的是()。
- A. $X = (317.2 \pm 0.4) S$
- B. $Y = (10.42 \pm 0.03) S$
- C. $Z = (1.326 \pm 0.004) S$
- D. $W = (64.28 \pm 0.12) S$
- ④ 已知在一个直接测量中所得的 A 类不确定度和 B 类不确定度分别为 0.06 g 和 0.002 g, 则总不确定度是()。
- A. 0.062 g B. 0.0602 g C. 0.06 g D. 0.002 g

3. 把下列各数按舍入规则取为四位有效数字:

56.505

42.634

7.1268

3.257503

4. 按照结果表示和有效数字运算规则, 改正以下错误表示。

(1) $a = 5.141 \text{ m} \pm 37 \text{ mm}$

$t = 2.63 \text{ min} \pm 0.4 \text{ s}$

$g = 9.801 \text{ m/s}^2 \pm 56 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$

$s = 35.400 \text{ mm} \pm \frac{3}{7} \text{ mm}$

(2) 有人说 0.5790 有五位有效数字, 也有人说只有三位有效数字(因为“0”不算有效数字), 请纠正, 并说明原因。

(3) $0.033 \text{ m} \times 0.33 \text{ m} = 0.01089 \text{ m}^2$

(4) 将测量结果写成正确的表达式, 其中 $d = 0.4900 \text{ mm}$, $\sigma_d = 5 \times 10^{-3} \text{ mm}$, $d = d \pm \sigma_d = ?$

5. 已知直径 $D = 13.62 \pm 0.03$ cm, 高 $h = 1.044 \pm 0.006$ cm, 质量 $m = 159.87 \pm 0.02$ g 的塑料圆片, 试给出密度 ρ 的相对不确定度表达式, 并计算 ρ 的实验结果 $\rho = \rho \pm \sigma_\rho = ?$
 $E_\rho = ? \%$

实验题目：力学基本测量 长度、质量和物体密度的测定

学号：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 成绩：_____
同组人：_____ 实验日期、时段：_____ 月 _____ 日 _____ 时段 教师签名：_____

一、实验目的与要求

二、实验仪器

三、实验原理

四、实验内容与步骤

五、数据记录

(一)用游标卡尺测量圆筒尺寸

游标卡尺编号 _____, 量程 _____, 分度值 _____, 仪器误差 _____

次数 内容	外径 D/mm	内径 d/mm	高 H/mm	深 h/mm
1				
2				
3				
4				
5				
6				
平均值				

(二)测量圆柱体的高度

游标卡尺编号 _____, 量程 _____, 分度值 _____, 仪器误差 _____

次数	1	2	3	4	平均值
高度 h/mm					

(三)螺旋测微器测圆柱体的直径

千分尺编号 _____, 量程 _____, 分度值 _____, 仪器误差 _____

次数	1	2	3	4	平均值
零点 d_0/mm					
测量值 d_i/mm					
$d = d_i - d_0/\text{mm}$					

(四)密度的间接测量——圆柱体的密度

天平型号_____,量程_____,分度值_____,仪器误差_____,用电子天平测圆柱体的质量 $M =$ _____ g

六、数据处理

七、实验分析

八、思考题与思维拓展

- 1、用游标卡尺测量长度如何读数？游标本身有无估读位数？
- 2、使用螺旋测微计时应注意些什么？螺旋测微计零点读数的正、负如何确定？
- 3、推导出圆筒体积、圆柱体积的标准不确定度公式。

实验题目: 电学基本测量

测绘线性电阻和非线性电阻的伏安特性曲线

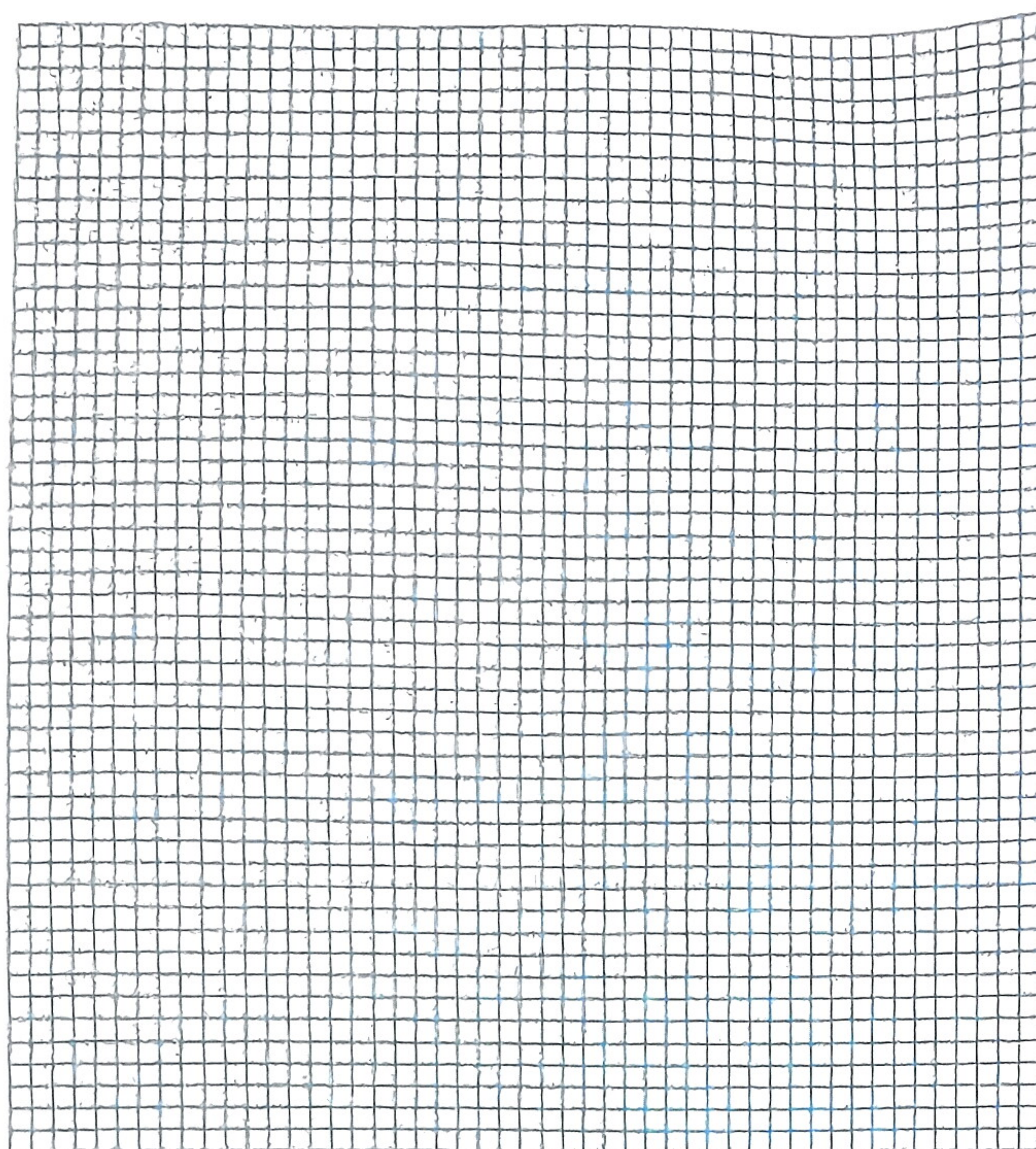
学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____ 成绩: _____
同组人: _____ 实验日期、时段: _____ 月 _____ 日 _____ 时段 教师签名: _____

一、实验目的与要求

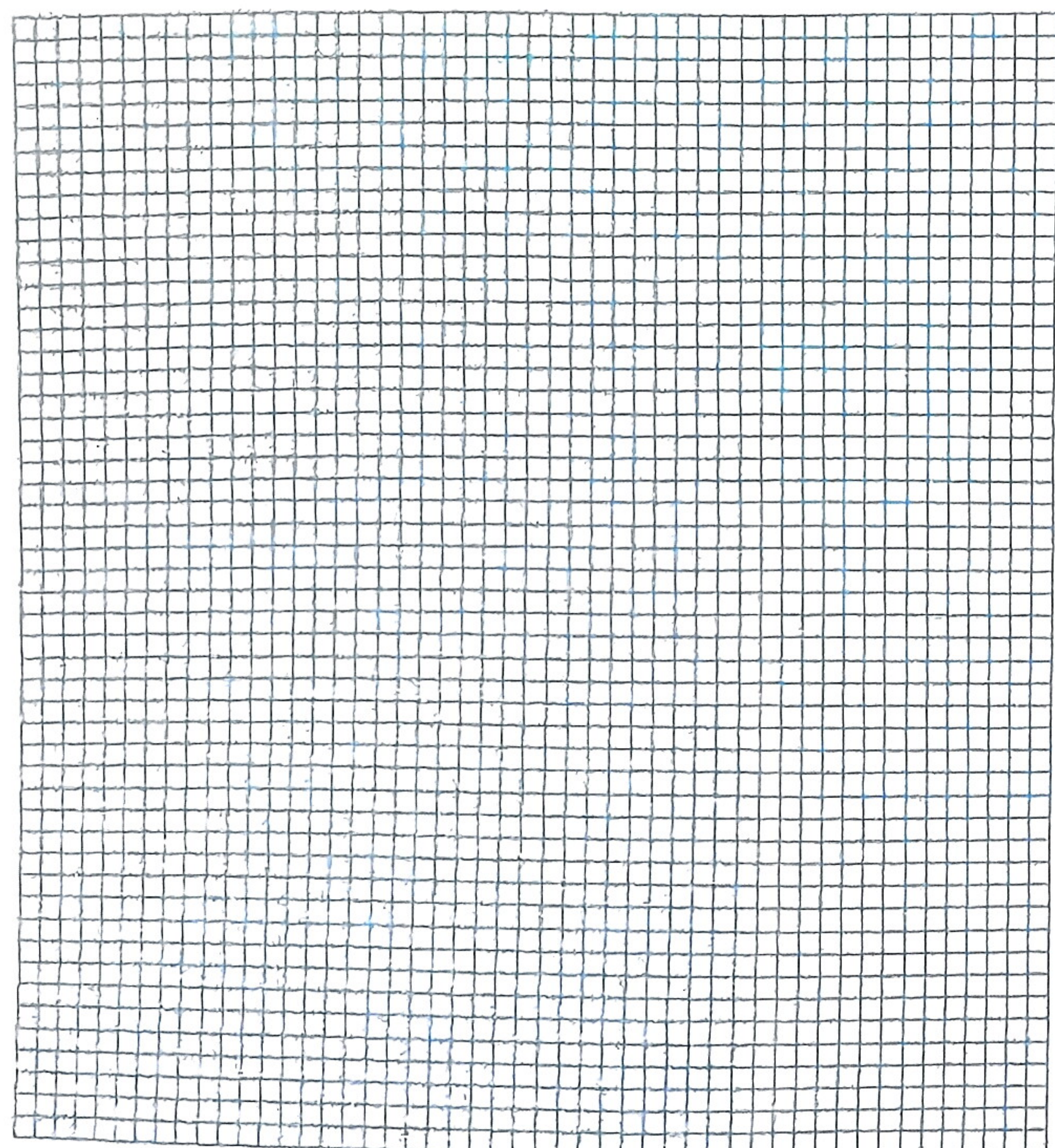
二、实验仪器

三、实验原理(必须有电路图)

四、实验内容与步骤



图名:



图名:

七、实验分析

八、思考题与思维拓展

- 1、伏安法测电阻时,电表的接法有何不同?不同接法适用条件是什么?
- 2、试总结做电学实验应注意的问题(包括电表量程的选取原则;怎样估读)。
- 3、在测量中改变电流表与电压表的量程,对测量结果有无影响?为什么?在实验中是否允许改变量程?
- 4、当已知电压表(或电流表)的内阻时,求出修正的被测电阻值,此时电阻不确定公式是什么?

实验题目:光学基本测量 薄透镜焦距测量

学号:_____姓名:_____班级:_____成绩:_____
同组人:_____实验日期、时段:_____月_____日_____时段 教师签名:_____

一、实验目的与要求

二、实验仪器

三、实验原理

四、实验内容与步骤

五、数据记录

(一)自准法测凸透镜焦距数据表格

单位: _____

测量次数	1	2	3	4	5	平均值
物屏位置						—
透镜位置						—
焦距						

(二)共轭法测凸透镜焦距数据表格

单位: _____

测量次数	物屏位置	像屏位置	Q_1	Q_2	e	$\bar{e}$	L	f
1								
2								
3								
4								

(三)自准法测凹透镜焦距数据表格

单位: _____

测量次数	像 1 的位置(小像)	凹透镜的位置	焦距
1			
2			
3			

六、数据处理(要有详细过程)

七、实验分析

八、思考题与思维拓展

- 1、为什么要调节光学系统共轴？调节共轴有哪些要求？怎样调节？
- 2、为什么实验中常用白屏作为成像的光屏？可否用黑屏、透明平玻璃、毛玻璃，为什么？
- 3、共轭法测量凸透镜焦距时为什么要保证物屏与像屏之间的距离 $L > 4f$ ？

实验题目

学号：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 成绩：_____
同组人：_____ 实验日期、时段：_____ 月 _____ 日 _____ 时段 教师签名：_____

一、实验目的与要求

二、实验仪器

三、实验原理(用自己语言组织)

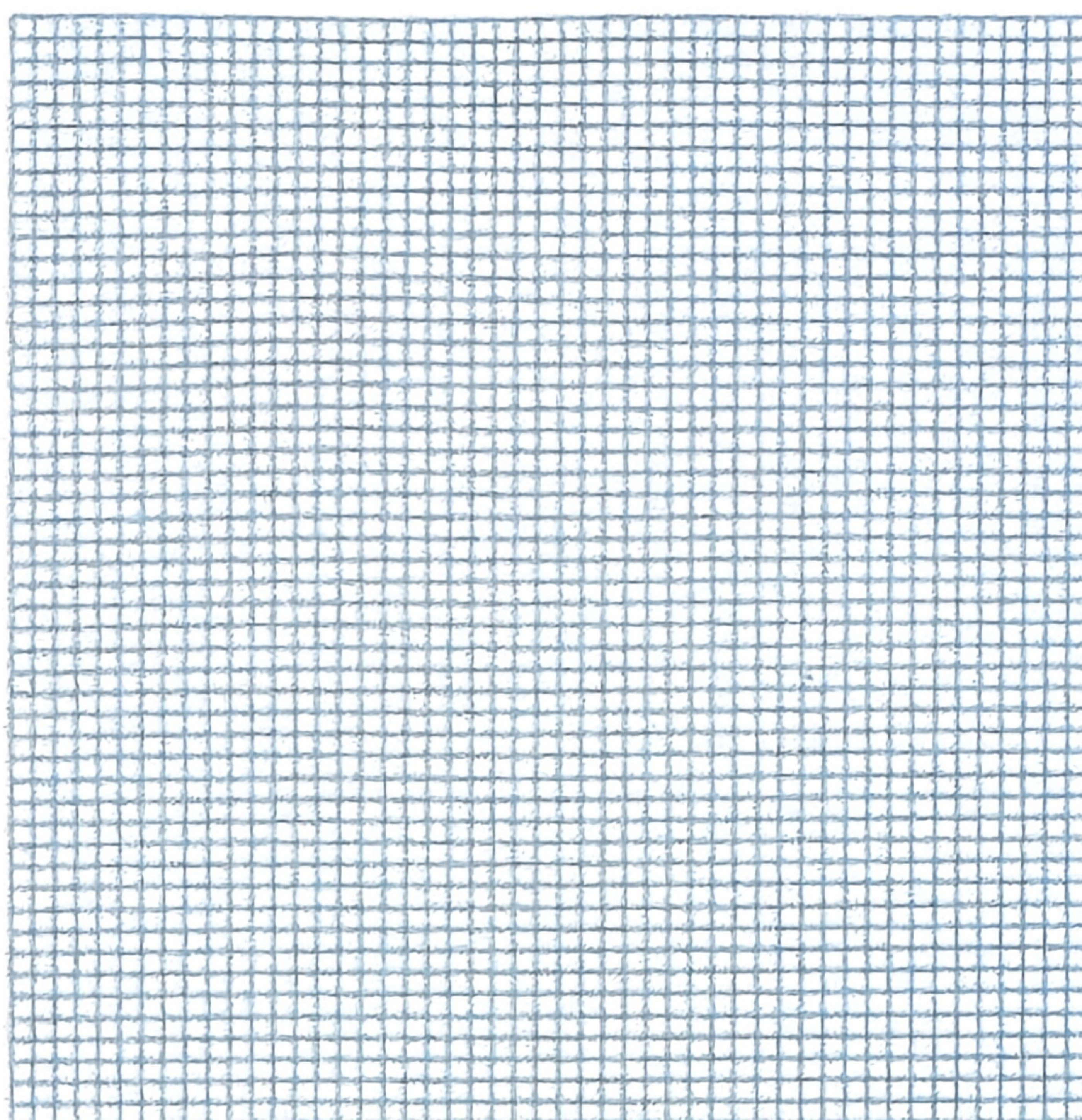
四、实验内容与步骤

五、数据记录(数据表格自拟)

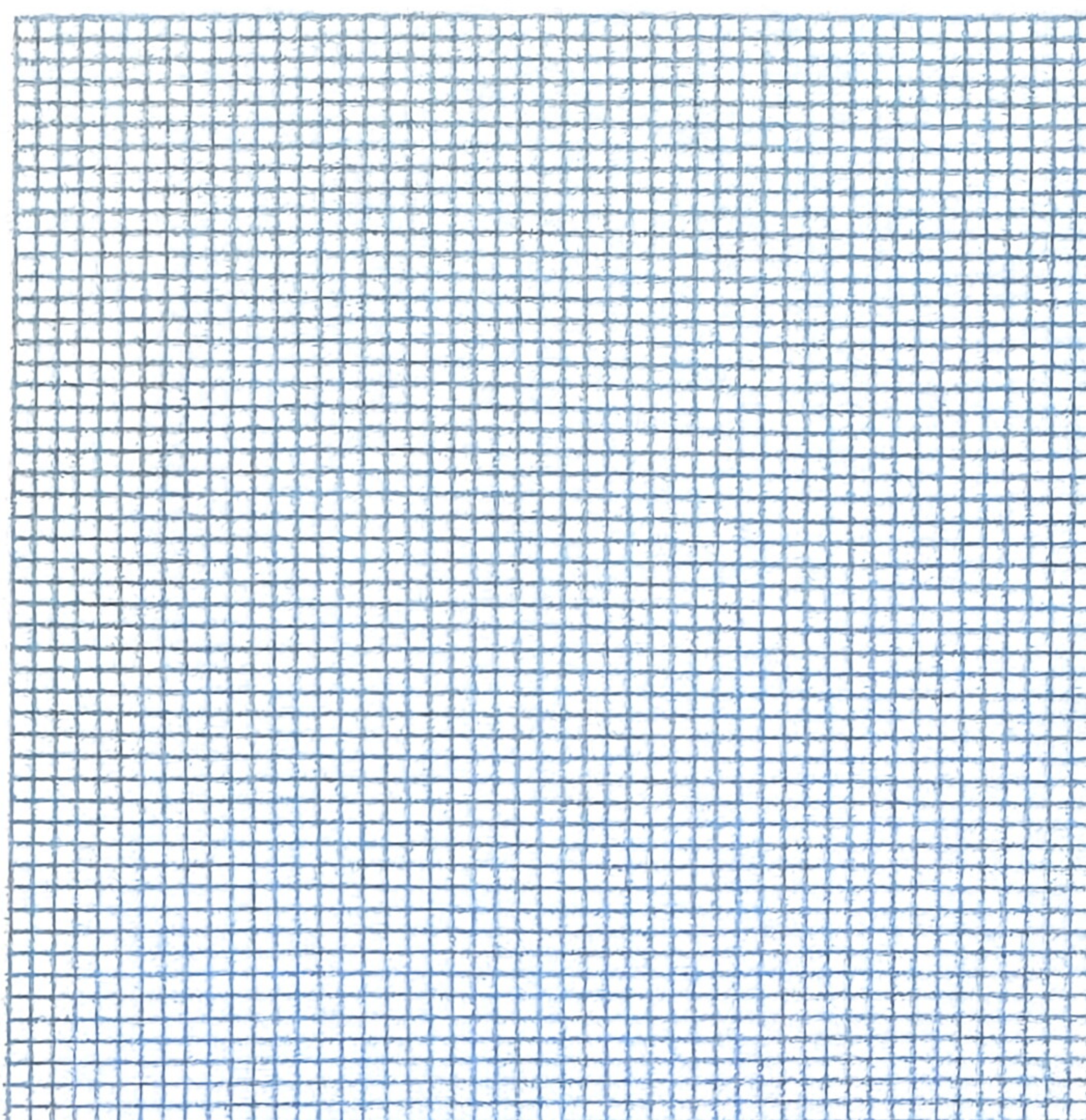
六、数据处理(要有详细过程,包括不确定度计算等)

七、实验分析

八、思考题与思维拓展



图名:



图名: